Ahorro, flexibilidad de horas e informalidad en el Perú

¿Cuándo influye la riqueza en el reparto de horas entre formal e informal, a igual productividad?

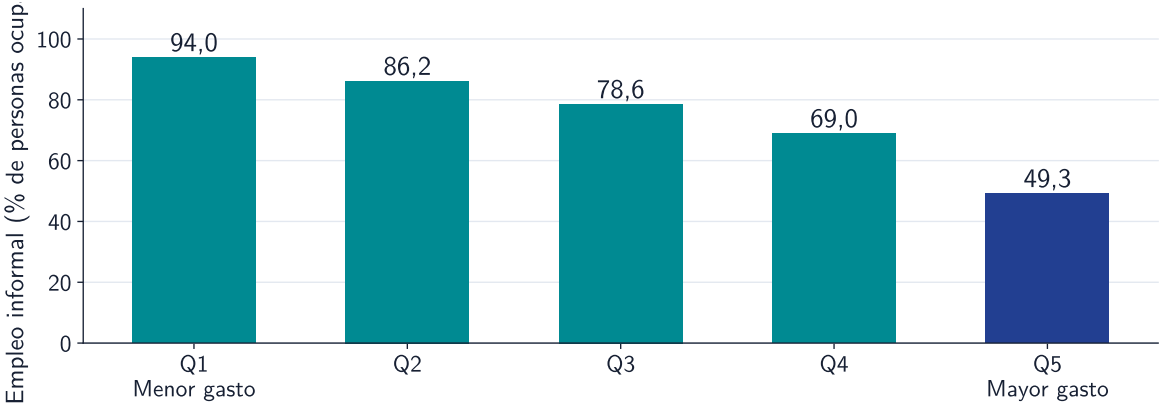
John Svante Barraza Ratachi

Presentación final, avance para discusión

13 de noviembre de 2026

github.com/johnbarraza/ai-project

La informalidad es mayor en hogares de menor gasto



El patrón motiva separar recursos del hogar y productividad laboral.

Perú, ENAHO 2023. Personas ocupadas, quintiles de gasto per cápita. Agregados recuperados de `code/data/moments.json`; no se reextrajeron microdatos. Gasto no equivale a activos.

La respuesta depende de la elasticidad relativa de las horas

Resultado condicional

A igual productividad, si el valor de un sol adicional disminuye con los activos, más riqueza reduce la fracción de horas informales cuando las horas informales son más elásticas.

Elasticidades iguales: el canal directo se cancela.

Elasticidad informal mayor: aparece el canal de composición.

Se estudia una decisión de horas, con empleo simultáneo posible en ambos sectores.

Condiciones: retornos positivos, horas interiores y límite de tiempo holgado. La proposición precisa estas condiciones; no es una afirmación causal sobre el dato.

De Aiyagari a dos sectores: qué cambia y qué se conserva

Baseline: Aiyagari

Hogares con riesgo idiosincrático ahorran por precaución.

Una firma, un bien y mercado de activos.

La tasa de interés conecta ahorro y capital.

Modelo de dos sectores

El hogar reparte horas entre formal e informal.

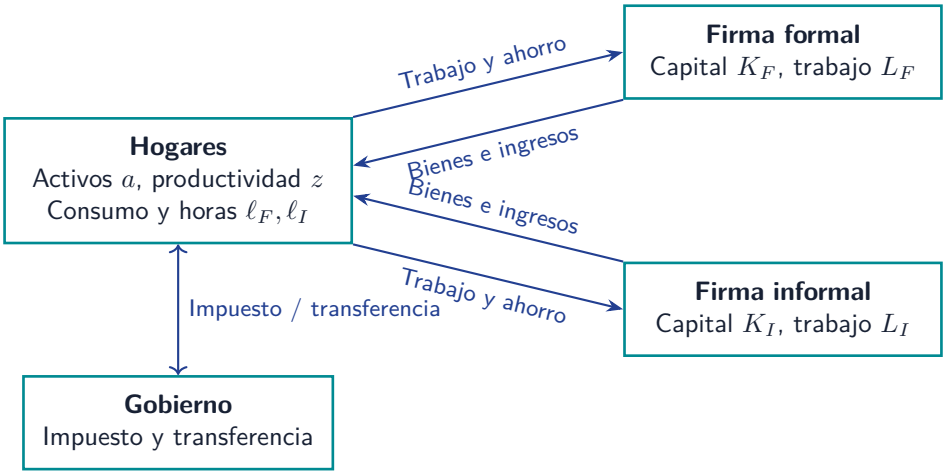
Dos firmas y dos bienes; impuesto, barrera por hora y prima de deuda.

La sensibilidad permite elasticidades sectoriales distintas.

Se conserva ahorro bajo riesgo. Se añade una decisión de composición de horas.

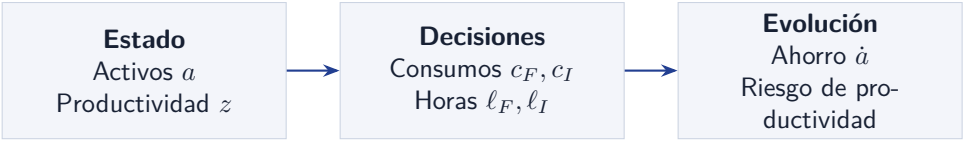
Aiyagari (1994); formulación continua de Achdou et al. (2022). Galindo et al. es antecedente de informalidad y riqueza, con estado laboral exógeno. ▸ Literatura

El hogar trabaja, ahorra y compra bienes de dos sectores



L_s es trabajo efectivo agregado, distinto de las horas de cada hogar. z es exógeno; a cambia mediante el ahorro. El detalle del cierre está en mercados.

El hogar observa el estado y luego elige consumo y horas



El hogar toma precios dados

r, p_I, w_F, w_I y transferencias.

El equilibrio los determina

Los precios hacen compatibles las decisiones agregadas.

La secuencia explica dependencias dentro de un modelo en tiempo continuo.

El hogar conoce su estado actual y la ley del riesgo, no la productividad futura. No se introduce aquí un choque agregado ni una transición entre estados estacionarios.

El hogar valora consumo y paga desutilidad por trabajar

$$\max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\ln C - \sum_{s \in \{F,I\}} \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} \right] dt$$

Recursos

$$\dot{a} = R_F(z)\ell_F + R_I(z)\ell_I + ra - \chi(z)(-a)_+ + T - c_F - p_I c_I.$$

Factibilidad

$$a \geq \underline{a}, \qquad \ell_F, \ell_I \geq 0, \qquad \ell_F + \ell_I \leq \bar{H}.$$

ϕ_s determina la elasticidad de horas; ψ_s fija su costo de nivel.

C agrega ambos bienes mediante CES; ρ es descuento; T es transferencia. R_s es retorno neto o efectivo para el hogar. ▸ HJB y CES

Las dos tecnologías determinan salarios y demanda de capital

Firma formal

$$Y_F = A_F K_F^{\alpha} L_F^{1-\alpha}.$$

$$\max_{K_F, L_F} \; Y_F - w_F L_F - (r+\delta) K_F.$$

$$\alpha Y_F / K_F = r + \delta,$$

$$(1-\alpha) Y_F / L_F = w_F.$$

Rendimientos constantes: beneficio cero.

Firma informal

$$Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}.$$

$$\max_{K_I, L_I} \; p_I Y_I - w_I L_I - (r+\delta) K_I.$$

$$\alpha_I p_I Y_I / K_I = r + \delta,$$

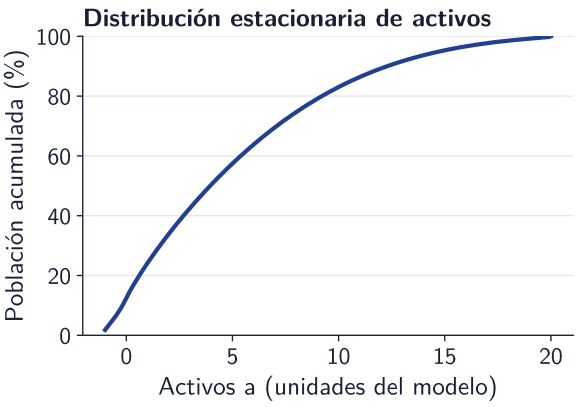
$$\beta_I p_I Y_I / L_I = w_I.$$

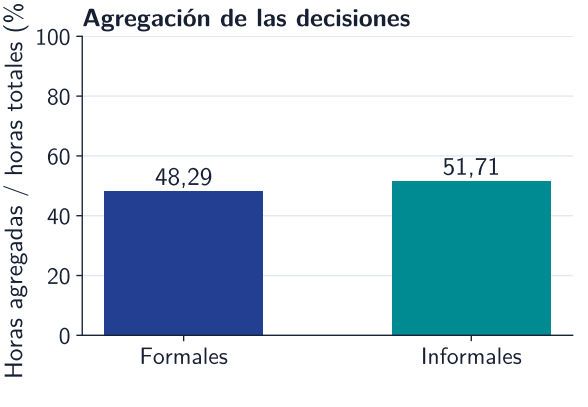
Rendimientos decrecientes: $\Pi_I > 0$.

$\Pi_I = (1-\alpha_I-\beta_I) p_I Y_I$ se reparte por trabajo efectivo: $\widetilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$.

δ: depreciación; $\alpha \in (0,1)$, $\alpha_I, \beta_I > 0$, $\alpha_I + \beta_I < 1$. Las firmas contratan trabajo efectivo, no las horas sin ponderar de un hogar.

La distribución convierte decisiones individuales en agregados





$S = \int a \, d\mu = 5.141$ y $M1 = \int \ell_I \, d\mu \,/\, \int (\ell_F + \ell_I) \, d\mu = 51.71\,\%$.

Distribución y políticas estacionarias de la exportación histórica, 200×40. S está en unidades del modelo. La fracción agregada pondera horas con μ; no es un promedio simple de fracciones individuales.

Los precios conectan las decisiones con los mercados



$$\underbrace{S = K_F + K_I}_{\text{mercado de activos: } r}, \qquad \underbrace{C_I = Y_I}_{\text{bien informal: } p_I}.$$

En GE se vuelve a resolver todo el circuito. Un cambio de horas a precios fijos es un PE.

Los salarios, el reparto de beneficios y transferencias también deben ser consistentes con firmas y gobierno. μ es distribución de estados, no una decisión adicional del hogar. ▸ Agregados y recursos

La barrera reduce el retorno formal; la prima encarece la deuda

Retornos por hora para el hogar

$$R_F(z) = (1-\tau)w_F z - \kappa(z), \qquad R_I(z) = \widetilde{w}_I z^{\nu_I}.$$

Barrera formal

$\kappa(z)\ell_F$: pago por hora formal.

Su pendiente por z influye en el gradiente de formalidad.

Prima crediticia

$\chi(z)(-a)_+$: pago cuando hay deuda.

Modifica el ahorro y el costo de endeudarse.

Son cuñas reducidas. Una barrera por hora no es costo fijo de entrada al empleo.

La forma compartida decreciente no se identifica por citar antecedentes. Se contrasta con formas constantes. ▸ Parámetros y fuentes

Una hora adicional iguala beneficio marginal y costo marginal

1. Valor de una unidad adicional de activos

$$V_a \equiv \partial_a v(a,z) > 0.$$

2. Bloque de horas de la HJB

$$\max_{\ell_F,\ell_I} \quad V_a(R_F\ell_F + R_I\ell_I) - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s}.$$

3. FOC interiores, con tiempo holgado

$$\underbrace{V_a R_s}_{\text{beneficio de una hora}} = \underbrace{\psi_s \ell_s^{1/\phi_s}}_{\text{costo marginal}}, \qquad \ell_s = \left(\frac{V_a R_s}{\psi_s}\right)^{\phi_s}.$$

$R_s, \psi_s, \phi_s > 0$. La segunda derivada es negativa. Si se agota el tiempo, aparece un multiplicador y la fórmula cambia. ▸ Restricción activa

Proposición: el signo depende de elasticidades y concavidad

En un entorno de $a_0 > \underline{a}$, mantenga z y precios fijos, $R_s(z) > 0$, $\psi_s, \phi_s > 0$, $V_a > 0$ diferenciable, horas positivas y $\ell_F + \ell_I < \bar{H}$. Los retornos no dependen directamente de a.

$$s_I \equiv \frac{\ell_I}{\ell_F + \ell_I}, \qquad \boxed{\frac{\partial s_I}{\partial a} = s_I(1 - s_I)(\phi_I - \phi_F)\frac{V_{aa}}{V_a}.}$$

Si además $V_{aa} < 0$:

$$\phi_I > \phi_F \Rightarrow \partial_a s_I < 0, \quad \phi_I = \phi_F \Rightarrow \partial_a s_I = 0, \quad \phi_I < \phi_F \Rightarrow \partial_a s_I > 0.$$

La identidad se deriva del bloque laboral. La concavidad de la HJB completa sigue como condición.

Resultado local y condicional. SymPy y una grilla no prueban existencia, unicidad o concavidad global del GE.

La prueba divide las horas y aplica la regla de la cadena

1. Cociente de horas óptimas

$$q \equiv \frac{\ell_I}{\ell_F} = \frac{(R_I/\psi_I)^{\phi_I}}{(R_F/\psi_F)^{\phi_F}} V_a^{\phi_I - \phi_F}.$$

2. Elasticidad del cociente

$$\frac{\partial \ln q}{\partial \ln V_a} = \phi_I - \phi_F.$$

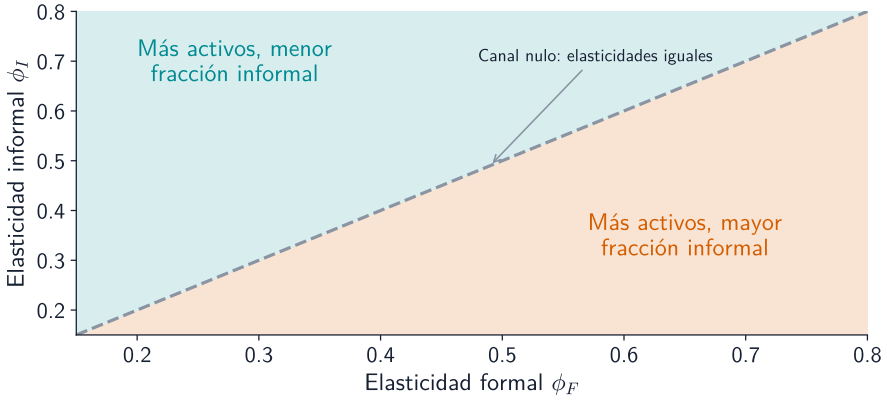
3. De cociente a fracción de horas

$$s_I = \frac{q}{1+q} \quad \Rightarrow \quad \partial_a s_I = s_I(1-s_I)(\phi_I - \phi_F)\frac{V_{aa}}{V_a}.$$

El paso difícil pendiente es probar $V_{aa} < 0$ para la solución completa, fuera de la grilla.

Prueba algebraica del enunciado condicional, verificada por SymPy. No es una respuesta agregada ni una comparación de economías con distintos precios.

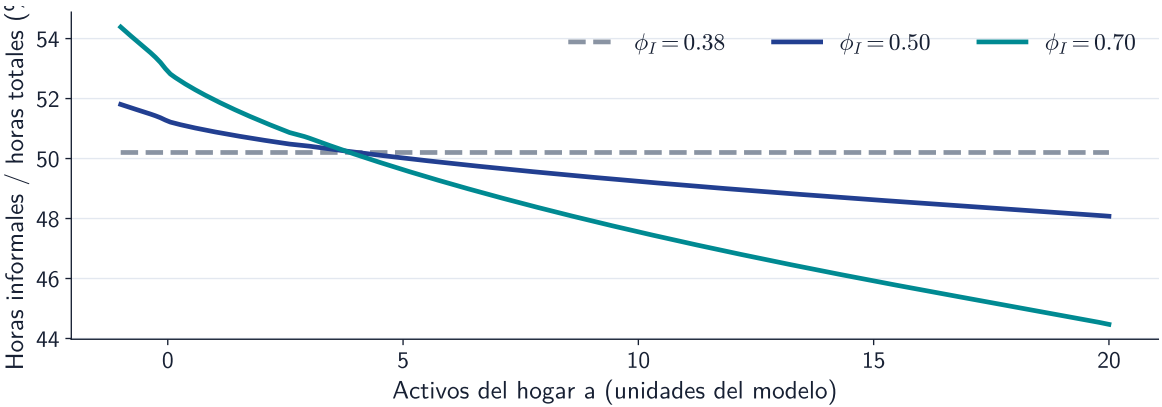
La igualdad de elasticidades separa los dos signos



Bajo $V_{aa} < 0$, el orden de las elasticidades determina la pendiente por activos.

Mapa analítico de la proposición, con sus condiciones de interioridad. Rangos ilustrativos, no estimación peruana. No son regiones de existencia de GE.

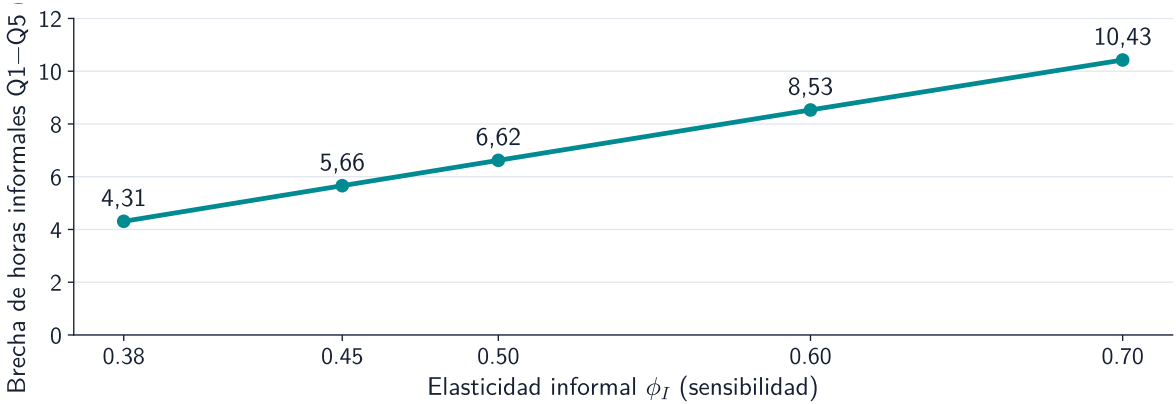
La elasticidad informal mayor genera pendiente por activos



Gris discontinuo: modelo de dos sectores. Curvas sólidas: sensibilidad.

PE recuperado y reproducido, $z = 1.037$, $\phi_F = 0.38$. Precios, V_a y distribución fijos; reajuste de ψ_I y nivel de barrera a M1/M3 internos. No es GE con elasticidades distintas.

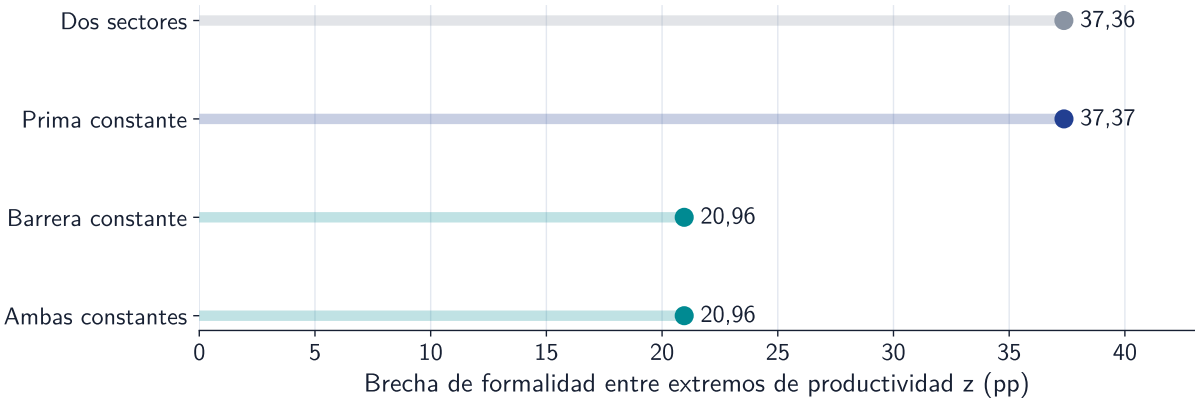
En el ejercicio parcial, la brecha por activos aumenta



La brecha pasa de 4.31 a 10.43 pp al variar ϕ_I entre 0.38 y 0.70.

M1 = 51.71 % y M3 = 37.75 pp mantenidos por reajuste. V3: convención D17 de quintiles, distinta del corte fraccional D73. No se compara horas/activos con personas/gasto.

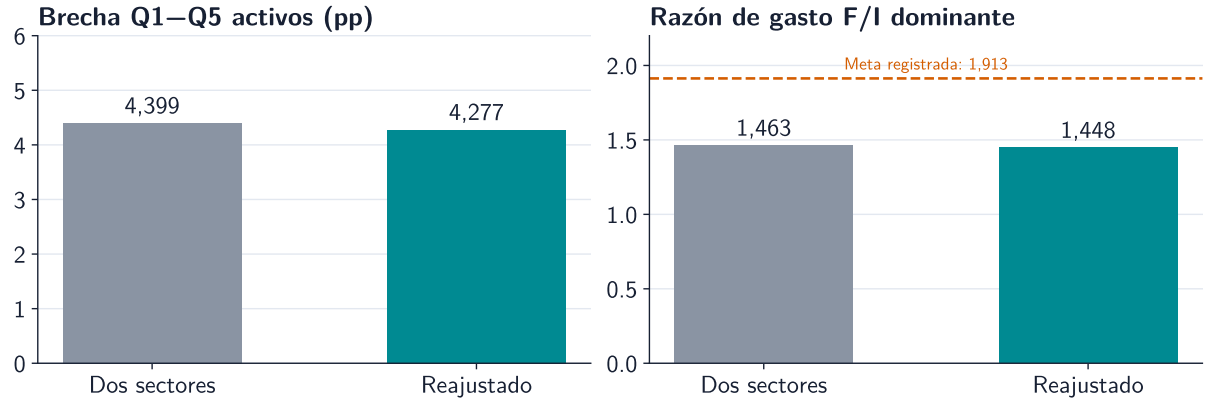
En GE, la barrera influye en la brecha por productividad



La barrera constante reduce M3 de 37.36 a 20.96 pp. La prima constante cambia poco.

D73, GE 400×40, activos de -1 a 40. Otros parámetros fijos; constantes iniciales igualan pagos de referencia. Precios, políticas y distribución se resuelven de nuevo. M3 compara extremos de z, no educación.

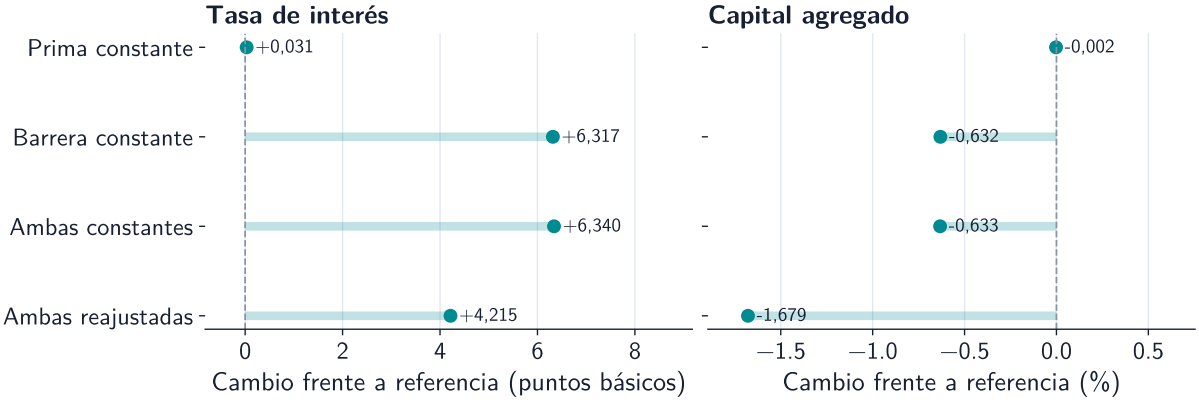
Reajustar dos momentos no asegura mejorar las validaciones



Ambas formas recuperan M1/M3 internos, pero esas metas no identifican la forma funcional.

D73, mismo dominio amplio. Ambas constantes reajustadas con ψ_I y nivel de κ. V3: corte fraccional de quintiles de activos. Gasto: hogares por sector dominante. Meta registrada sin revalidar microdatos.

El GE reajusta la tasa de interés y el capital agregado



Las cuñas cambian decisiones, distribución y precios. Estos son contrastes estacionarios entre especificaciones.

D73 amplio. Referencia: $r = 6.576\,\%$, $K = 5.165$ unidades del modelo. No son IRF ni efectos causales de política. 17 MAT auditados, 14 GE; precisión global pendiente. Python relee diagnósticos, no ejecuta MATLAB. ▸ Auditoría

Lean comprueba la derivada de las políticas laborales explícitas

Paper, Proposición 1

$$\partial_a s_I = s_I(1 - s_I)(\phi_I - \phi_F) \cdot V_{aa}/V_a.$$

En Lean, $V(a) = V_a(a, z)$ y $d = V_{aa}(a, z)$.

Retornos y costos positivos; derivabilidad de V. Los signos requieren $d < 0$.

Código propio, comprobado localmente sin `sorry`.

Declaración y fragmento reales

```
theorem composition_hasDerivAt {V : ℝ → ℝ} {a d RF RI psiF psiI phiF phiI :
    ℝ}
  (hV : HasDerivAt V d a) (hv : 0 < V a)
  (hRF : 0 < RF) (hRI : 0 < RI) (hpF : 0 < psiF) (hpI : 0 < psiI) :
  HasDerivAt (fun x => share (V x) RF RI psiF psiI phiF phiI)
    (share (V a) RF RI psiF psiI phiF phiI *
      (1 - share (V a) RF RI psiF psiI phiF phiI) * (phiI - phiF) * d / V a)
    a := by
 convert (share_hasDerivAt hv hRF hRI hpF hpI).comp a hV using 1
 ring
```

Verifica la rama explícita del resultado condicional; no prueba concavidad de la HJB ni existencia del GE.

Lean 4.30.0-rc2, Mathlib 5450b53e. Salida y hash de fuente en `lean/verification/`. Falta el flujo oficial sobre el paper publicado en commit.

▸ Alcance

El tope de tiempo no explica el mecanismo si está holgado

Idea de la IA que se revisó

Un tope activo podría cambiar el reparto cuando el hogar se empobrece.

Derivación para evaluar esa idea

$$V_a R_s = \psi_s \ell_s^{1/\phi_s} + \lambda_H, \qquad \lambda_H(\bar{H} - \ell_F - \ell_I) = 0.$$

Veredicto para la calibración histórica

El álgebra del caso restringido puede ser correcta, pero ese mecanismo no opera aquí: masa en el tope $= 0$, horas máximas $= 0.749$ con $\bar{H} = 1$. Se debe estudiar el bloque interior, $\lambda_H = 0$.

La derivación está tipografiada para revisar el argumento. Falta la hoja manuscrita personal.

Caso B1 del registro de decisiones; diagnóstico reproducido desde el export histórico. No es una cita literal nueva atribuida a la IA. La consigna exige mostrar la evidencia manuscrita.

La respuesta condicional es clara; la medición necesita más trabajo

Resultado

La igualdad de elasticidades elimina el canal directo de composición por riqueza. Una diferencia lo recupera bajo interioridad y concavidad.

Robustez

La pendiente de la barrera influye en M3. Recuperar dos metas internas no elige entre formas funcionales.

Lo que sigue abierto

No se identifica un efecto causal de activos, no se demuestra mejor ajuste a una medida empírica homogénea y no se presenta respuesta a un choque agregado.

F/I/N, GHH y otras variantes siguen como líneas distintas. No se incorporan como una única arquitectura certificada.

Tres preguntas para orientar la crítica de la clase

1. ¿Qué evidencia disciplina la diferencia de elasticidades, separándola del nivel de las desutilidades laborales?
2. ¿Qué momento externo distingue una barrera dependiente de productividad de una constante después del reajuste?
3. ¿Cómo construir una medida comparable sin mezclar personas con horas ni gasto con patrimonio?

github.com/johnbarraza/ai-project

▸ Anexos técnicos

Anexos para responder preguntas sin perder el hilo

A1. HJB, consumo y riesgo	Problema dinámico
A2. Restricción de tiempo	Dónde cambia la fórmula interior
A3. Bien formal	Pagos reales de ambas cuñas
A4. Parámetros y roles	Supuestos frente a evidencia
A5. Precisión y procedencia	PE y GE D73 separados
A6. Literatura	Qué hace cada antecedente
A7. Lean y manuscrito	Pendientes de entrega

Volver

A1. La HJB determina valor; la KFE determina distribución

$$\rho v(a,z) = \max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \{u(C, \ell_F, \ell_I) + V_a \dot{a} + \mathcal{L}_z v\}.$$

$$u = \ln C - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1 + 1/\phi_s}.$$

$\mathcal{L}_z$ es el generador del riesgo exógeno. La distribución estacionaria satisface la KFE asociada a las políticas y ese riesgo.

C es CES en c_F, c_I. El precio formal es uno y p_I es relativo. El bloque de consumo no altera la derivada laboral bajo las condiciones declaradas.

HJB y KFE cumplen funciones distintas. Una solución estacionaria numérica no sustituye una prueba global de concavidad.

Volver

A2. Con tiempo activo, el multiplicador cambia ambas FOC

$$\mathcal{H} = V_a(R_F\ell_F + R_I\ell_I) - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} + \lambda_H(\bar{H} - \ell_F - \ell_I).$$

$$V_a R_s = \psi_s \ell_s^{1/\phi_s} + \lambda_H, \qquad \lambda_H \geq 0.$$

$$\lambda_H(\bar{H} - \ell_F - \ell_I) = 0.$$

Con $\lambda_H > 0$ ya no se obtiene el cociente interior de la proposición.

FOC para horas positivas; las esquinas sectoriales requieren sus condiciones de complementariedad.

Volver

A3. Ambas cuñas consumen recursos del bien formal

$$L_F = \int z\ell_F \, d\mu, \qquad L_I = \int z^{\nu_I}\ell_I \, d\mu, \qquad T = \tau w_F L_F.$$

$$Y_F = C_F + \delta(K_F + K_I) + \mathcal{K} + \mathcal{D},$$

$$\mathcal{K} = \int \kappa(z)\ell_F \, d\mu, \qquad \mathcal{D} = \int \chi(z)(-a)_+ \, d\mu.$$

Por qué importa

El indicador guardado de un MAT histórico omitía la prima. D72 conservó ese fallo. Los contrastes nuevos D73 recalculan ambos pagos y comprueban mercados y recursos.

Un residuo pequeño informa solo si corresponde a la identidad económica correcta.

D72 y protocolo D73. HANK respalda prima como servicios financieros, pero sus letras y costos no equivalen a los nuestros.

Volver

A4. Cada parámetro tiene un papel y un límite de interpretación

Objeto	Rol	Justificación
ϕ_F, ϕ_I	Elasticidad de horas	Común en referencia; diferencia ilustrativa, no estimación nueva
ψ_F, ψ_I	Nivel de desutilidad	Reajustados a momentos internos donde se indica
$\kappa(z)$	Costo por hora formal	Forma reducida; no identifica acceso
$\chi(z)$	Prima de deuda	Constante como robustez; sin default endógeno
ν_I	Trabajo efectivo informal	Supuesto/calibración; una cita no lo identifica
$\bar{H}$	Tiempo disponible	Normalización; la fórmula requiere holgura

Céspedes y Rendón estudian una población y especificación particulares; no demuestran la desigualdad de elasticidades estructurales de este modelo.

Volver

A5. Reproducción, auditoría y precisión son diferentes

Bloque	Qué vuelve a hacer Python	Qué no vuelve a hacer
PE de octubre	FOC, óptimos independientes, reajuste y figuras	GE de la sensibilidad
D73, noviembre	Diagnósticos exportados, tolerancias y metas	Resolver de nuevo HJB/KFE
Precisión global	Conservar el estado pendiente	Certificar refinamientos amplios y resolución de z

D73

amplio: 400×40 nodos, activos de -1 a 40. PE recuperado: exportación histórica 200×40. Cada comparación mantiene su definición de quintiles.

No se mezclan cambios de discretización y modelo ni se relajan tolerancias para aprobar.

Volver

A6. La decisión del hogar distingue el aporte del antecedente

Trabajo	Aporte	Distinción
Huggett (1993), Aiyagari (1994)	Ahorro bajo riesgo idiosincrático	No es por sí solo reparto de horas entre sectores
Achdou et al. (2022)	Método en tiempo continuo	No identifica nuestras cuñas
Galindo et al., manuscrito local	Informalidad y riqueza	Estado laboral exógeno; aquí se eligen horas
Kaplan, Moll y Violante (2018)	Heterogeneidad y prima de deuda	No respalda el perfil compartido de cuñas

Fuentes y versiones en `proposal/literature-check.md`. El manuscrito local de Galindo no se presenta como publicación editorial certificada.

Volver

A7. Comprobación local y cierre oficial son pasos diferentes

Lo comprobado localmente

Código propio de la Proposición 1: derivada y signos de políticas explícitas, con recibo ligado al hash de fuente. No se copió la formalización anterior como si probara el paper nuevo.

Flujo oficial pendiente

Publicar la versión del paper en un commit y ejecutar AppliedModelingLib; conservar la carpeta generada íntegra y el check de contribución. La revisión semántica humana se registra por separado.

Manuscrito personal

Escribir el paso de las FOC al cociente, el caso con multiplicador y el veredicto. Incorporar la foto real y legible.

El check local no sustituye el flujo del curso ni la derivación manuscrita personal.

Puntos 6 y 7 de la final, issue #7. Paper completo y apéndice manuscrito: 26nov.

Volver